

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SQL SERVER

Mục đích:

- Xây dựng các stored procedure và trigger để thực hiện các chức năng của hệ thống.
- Sử dụng các lệnh Transact-SQL, Cursor.
- Bài tập thực hành: QLTV

Hướng dẫn:

1. Stored procedure:

Khi chúng ta tạo một ứng dụng với Microsoft SQL Server, ngôn ngữ lập trình Transact-SQL là ngôn ngữ chính giao tiếp giữa ứng dụng của chúng ta và database của SQL Server. Khi chúng ta tạo các chương trình bằng Transact-SQL, hai phương pháp chính có thể dùng để lưu trữ và thực thi cho các chương trình là: Chúng ta có thể lưu trữ các chương trình cục bộ và tạo các ứng dụng để gửi các lệnh đến SQL Server và xử lý các kết quả, hoặc chúng ta có thể lưu trữ những chương trình như các stored procedure trong SQL Server và tạo những ứng dụng để thực thi các stored procedure và xử lý các kết quả.

Stored procedure trong SQL Server cũng giống như các thủ tục trong các ngôn ngữ lập trình khác. Chúng có các đặc tính sau:

- Chấp nhận những tham số vào và trả về những giá trị được chứa trong các tham số ra để gọi những thủ tục hoặc xử lý theo lô.
- Chứa các lệnh của chương trình để thực hiện các xử lý trong database, bao gồm cả lệnh gọi các thủ tục khác thực thi.
- Trả về các trạng thái giá trị để gọi những thủ tục hoặc thực hiện các xử lý theo lô để biết việc thực hiện thành công hay thất bại, nếu thất bại thì lý do vì sao thất bại.

Chúng ta có thể dùng Transact – SQL EXECUTE để thực thi các stored procedure. Stored procedure khác với các hàm xử lý là giá trị trả về của chúng không chứa trong tên và chúng không được sử dụng trực tiếp trong biểu thức.

Stored procedure có những thuận lợi so với các chương trình Transact-SQL lưu trữ cục bộ là:

- Chúng cho phép điều chỉnh chương trình cho phù hợp: Chúng ta có chỉ tạo stored procedure một lần và lưu trữ trong database một lần, trong chương trình chúng ta có thể gọi nó với số lần bất kỳ. Stored procedure có thể được chỉ rõ do một người nào đó tạo ra và sự thay đổi của chúng hoàn toàn độc lập với source code của chương trình.
- Chúng cho phép thực thi nhanh hơn: nếu sự xử lý yêu cầu một đoạn source code Transact – SQL khá lớn hoặc việc thực thi mang tính lặp đi lặp lại thì stored procedure thực hiện nhanh hơn việc thực hiện hàng loạt các lệnh Transact-SQL. Chúng được phân tích cú pháp và tối ưu hóa trong lần thực thi đầu tiên và một phiên bản dịch của chúng trong đó sẽ được lưu trong bộ nhớ để sử dụng cho lần sau, nghĩa là trong những lần thực hiện sau chúng không cần phải phân tích cú pháp và tối ưu lại, mà chúng sẽ sử dụng kết quả đã được biên dịch trong lần đầu tiên.
- Chúng có thể làm giảm bớt vấn đề kẹt đường truyền mạng:giả sử một xử lý mà có sử dụng hàng trăm lệnh của Transact-SQL và việc thực hiện thông qua từng dòng lệnh đơn, như vậy việc thực thông qua stored procedure sẽ tốt hơn, vì nếu không khi thực hiện chúng ta phải gửi hàng trăm lệnh đó lên mạng và điều này sẽ dẫn đến tình trạng kẹt mạng.
- Chúng có thể sử dụng trong vấn đề bảo mật của máy: vì người sử dụng có thể được phân cấp những quyền để sử dụng các stored procedure này, thậm chí họ không được phép thực thi trực tiếp những stored procedure này.

Một Stored procedure được định nghĩa gồm những thành phần chính sau:

- Tên của stored procedure
- Các tham số
- Thân của stored procedure: bao gồm các lệnh của Transact-SQL dùng để thực thi procedure.

Một stored procedure được tạo bằng lệnh Create Procedure, và có thể thay đổi bằng cách dùng lệnh Alter Procedure, và có thể xóa bằng cách dùng lệnh Drop Procedure trong lập lệnh của Transact – SQL.

▪ Cú pháp của lệnh Create Procedure

```
CREATE PROCEDURE procedure_name
    {@parameter data_type input/output} /*các biến tham số vào ra*/
AS
Begin
    [khai báo các biến cho xử lý]
    {Các câu lệnh transact-sql}
End
```

▪ Cú pháp của lệnh Alter Procedure

```
ALTER PROCEDURE procedure_name
    [ {@parameter data_type } ]
AS
Begin
    [khai báo các biến cho xử lý]
    {Các câu lệnh transact-sql}
End
```

▪ Cú pháp của lệnh Drop Procedure

```
DROP PROCEDURE procedure_name
```

Các ví dụ đơn giản :

Viết stored procedure có nội dung như sau :

Bắt đầu (khung sp, vài lệnh đơn giản, khai báo tham số)

1. In ra dòng 'Hello'
2. In ra dòng 'Xin chào'.
3. In ra dòng 'Xin chào' + @ten với @ten là tham số đầu vào là tên của bạn.
4. In ra dòng 'Xin chào' + @ten với @ten là tham số đầu vào là tên **Tiếng Việt có dấu** của bạn.

Gợi ý :

- sử dụng UniKey để gõ Tiếng Việt
- chuỗi phải bắt đầu bởi N (vd: N'Tiếng Việt')

- dùng hàm cast (<biểu thức> as <kiểu>) để đổi kiểu của <biểu thức>.

- Nhập vào 2 số @s1,@s2. In ra tong @s1+@s2.
- Nhập vào 2 số @s1,@s2. In ra câu 'tổng là : **@tg**' với @tg =@s1+@s2.
- Nhập vào 2 số @s1,@s2. Xuất tong @s1+@s2 ra tham so @tong.
Cho thực thi và in giá trị của tham số này để kiểm tra.

- Nhập vào 2 số @s1,@s2. In ra max của chúng.
- Nhập vào 2 số @s1,@s2. In ra câu 'Số lớn nhất của **@s1** và **@s2** là **max**' với @s1,@s2,max là các giá trị tương ứng.
- Nhập vào 2 số @s1,@s2. Xuất min và max của chúng ra tham so @max.
Cho thực thi và in giá trị của các tham số này để kiểm tra.

Vòng lặp

- Nhập vào số nguyên @n. In ra các số từ 1 đến @n.
- Nhập vào số nguyên @n. In ra tổng các số chẵn từ 1 đến @n
- Nhập vào số nguyên @n. In ra tổng và số lượng các số chẵn từ 1 đến @n

Đệ quy

- Nhập vào 2 số. In ra ước chung lớn nhất của chúng.

Cài đặt có dùng đệ quy, thuật toán gợi ý như sau :

với $a \leq A$

nếu A chia hết cho a thì : $(a,A) = a$

ngược lại :

$$(a,A) = (a,A\%a)$$

hoặc

$$(a,A) = (a,A-a)$$

- Nhập vào số nguyên @n. In ra tất cả các số nhị phân có @n bit.

Ví dụ : @n=2 thì kết quả in được là

00

01

10

11

Truy vấn

16. Tạo stored procedure liệt kê những thông tin của đầu sách, thông tin tựa sách và số lượng sách hiện chưa được mượn của một đầu sách cụ thể (ISBN).

```
CREATE PROCEDURE sp_ThongtinDausach
@isbn    int
AS
Begin
    SELECT tuasach, tacgia, ngonngu, bia, trangthai,
           count(*)
    FROM    dausach ds, tuasach ts, cuonsach cs
    WHERE   ds.ma_tuasach = ts.ma_tuasach AND
            ds.isbn = cs.isbn AND
            ds.isbn = @isbn AND
            tinhtrang = yes
    GROUP BY tuasach, tacgia, ngonngu, bia,
            trangthai
End
```

2. Cursor:

Cursor được dùng để lưu trữ kết quả của câu lệnh SELECT trong quá trình lập trình.

- Lệnh tạo cursor:

Cách 1:

```
DECLARE cursor_name CURSOR
FOR select_statement
```

Cách 2:

```
DECLARE @cursor_name CURSOR
set @cursor_name = cursor FOR select_statement
```

- Lệnh mở cursor:

```
OPEN cursor_name
```

- Lấy dữ liệu từ trong cursor:

```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):

```
@@FETCH_STATUS = 0 : lấy dữ liệu thành công
@@FETCH_STATUS < 0 : không lấy được dữ liệu.
```

- Đóng cursor:

```
CLOSE cursor_name
DEALLOCATE cursor_name
```

Ví dụ một cách sử dụng thông dụng:

```
declare @c cursor
set @c = cursor for
Select tt,tt2, ...
From ... Where ...
open @c

fetch next from @c into
    @tt, @tt2, ...
while @@fetch_status = 0 begin
    //su du.ng @tt, @tt2 here
    fetch next from @c into
        @tt, @tt2, ...
end
close @c
deallocate @c
```

Các ví dụ luyện tập :

1. Dùng lệnh *print* để in ra danh sách mã các tựa sách.

2. Viết một *stored proc* có nội dung:

Dùng lệnh *print* để in ra danh sách mã và họ tên các độc giả.

3. Function :

4. Trigger:

Trigger là một trường hợp đặc biệt của store procedure, nó sẽ có hiệu lực khi chúng ta thay đổi dữ liệu trên một bảng dữ liệu cụ thể, hoặc các xử lý làm thay đổi dữ liệu của các lệnh: insert, update, delete. Trigger có thể chứa các lệnh truy vấn từ các bảng khác hoặc bao gồm những lệnh SQL phức tạp.

Một số thuận lợi khi sử dụng trigger:

- Trigger chạy một cách tự động: chúng được kích hoạt ngay tức thì khi có sự thay đổi dữ liệu trên bảng dữ liệu.
- Trigger có thể thực hiện cascade khi việc thi hành có ảnh hưởng đến những bảng liên quan.
- Trigger có những hiệu lực ít bị hạn chế hơn so với ràng buộc giá trị nghĩa là có thể ràng buộc tham chiếu đến những cột của những bảng dữ liệu khác.

Cú pháp các lệnh liên quan đến trigger.

- Lệnh tạo Trigger:

```
Create Trigger trigger_name
on table_name
for [insert,update,delete]

As
Begin
    {Khai báo các biến xử lý}
    {Các lệnh Transact-SQL}
End
```

- Lệnh xóa Trigger:

```
Drop Trigger trigger_Name
```

- VD: tạo stored procedure liệt kê những thông tin của đầu sách, thông tin tựa sách và số lượng sách hiện chưa được mượn của một đầu sách cụ thể (ISBN).

Các ví dụ :

Viết trigger có nội dung như sau :

1. Khi :
 - 1.1. thêm mới
 - 1.2. sửa tên tác giả

1.3. thêm/sửa

một tựa sách thì in ra câu thông báo
bằng Tiếng Việt 'Đã thêm mới tựa sách'.

Gợi ý :

- nên kiểm tra trigger đã tạo bằng khối lệnh để dữ liệu không bị thay đổi :

begin tran

--khởi lệnh thêm,xóa,sửa

rollback/commit

2. Khi sửa *tên tác giả* cho một (hoặc nhiều) tựa sách thì in ra:

- 2.1. danh sách mã các tựa sách vừa được sửa.
- 2.2. danh sách mã tựa sách vừa được sửa và tên tác giả mới.
- 2.3. danh sách mã tựa sách vừa được sửa và tên tác giả cũ.
- 2.4. danh sách mã tựa sách vừa được sửa và tên tác giả cũ và tác giả mới.

Gợi ý :

- câu lệnh
insert into T
select... from ...
cho phép insert cùng lúc nhiều dòng.
- dùng bảng *Inserted* (hoặc/và *Deleted*).

2.5. câu thông báo bằng Tiếng Việt

'Vừa sửa thông tin của tựa sách có mã số **xxx**'

với xxx là mã tựa sách vừa được sửa.

Gợi ý :

- sử dụng cursor để duyệt qua các tựa sách được sửa trong bảng *Inserted* (hoặc *Deleted*).

3. Khi thêm mới một tựa sách thì kiểm tra xem đã có tựa sách trùng tên với tựa sách vừa được thêm hay không.

- 3.1. chỉ thông báo vẫn cho insert
- 3.2. thông báo và không cho insert